

28. hét

Háromfázisú fogyasztók teljesítménye, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés

Feladatlap - 28. hét

1. Írd fel a szimmetrikus háromfázisú aktív teljesítmény képletét, és nevezd meg a mennyiségeket!
2. Számítsd ki: $U_v = 400 \text{ V}$, $I_v = 8 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,85$.
3. Magyarázd el saját szavaiddal, mit jelent a szimmetrikus terhelés!
4. Miért lehet áram a nullavezetőben aszimmetrikus terhelésnél?
5. Három egyfázisú fogyasztó árama: $L_1 = 5 \text{ A}$, $L_2 = 12 \text{ A}$, $L_3 = 8 \text{ A}$. Melyik fázist terhelné a következő 4 A-es fogyasztóval a jobb terheléelosztás érdekében? Indokold!
6. Miért veszélyes lehet a nullavezető megszakadása?

IAP-kihívás: $U_v = 400 \text{ V}$, $I_v = 20 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,75$. Számítsd ki P -t, majd határozd meg, mennyi lenne P ugyanekkora áram mellett $\cos \varphi = 0,95$ esetén.